Familias de instrumentos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Clasificar los instrumentos en familias según cómo producen el sonido
- Conocer instrumentos de cuerda, viento y percusión
- Distinguir percusión de altura determinada e indeterminada
- Conocer la orquesta y los instrumentos escolares

Para pensar

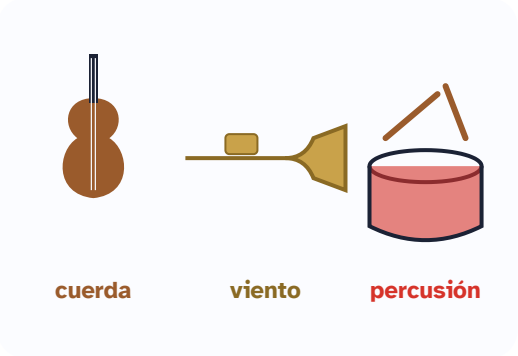
Un violín, una trompeta y un tambor suenan muy distinto. ¿Hay alguna forma de ordenar todos los instrumentos del mundo?

Explicación

¿Cómo suena un instrumento?

Todos los instrumentos producen sonido haciendo que algo **vibre**. Lo que cambia es **qué** vibra y **cómo** lo hacemos vibrar. Según eso, los instrumentos se agrupan en familias: **cuerda** (vibran cuerdas), **viento** (vibra el aire dentro de un tubo) y **percusión** (vibra el instrumento al golpearlo, sacudirlo o rasparlo).

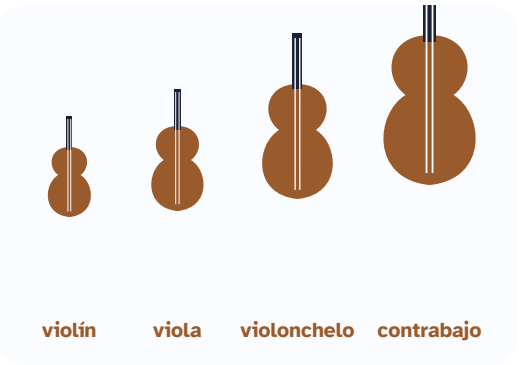
En los últimos cien años ha aparecido una cuarta familia: los instrumentos **electrónicos**, que producen el sonido con electricidad, como el teclado eléctrico o el sintetizador.



Cuerda frotada

En los instrumentos de cuerda frotada, las cuerdas vibran al frotarlas con un **arco**: una vara con crines de caballo. Forman la familia del violín: el **violín** (el más pequeño y agudo), la **viola** (algo mayor), el **violonchelo** (que se toca sentado, apoyado en el suelo) y el **contrabajo** (el más grande y grave, ¡más alto que una persona!).

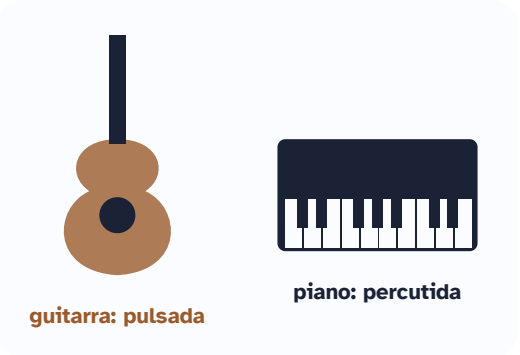
Los cuatro tienen forma parecida pero distinto tamaño. Recuerda: cuanto más grande es el instrumento, más **grave** suena. Las cuerdas también se pueden pellizcar con el dedo: se llama *pizzicato*.



Cuerda pulsada y percutida

En la cuerda pulsada, las cuerdas se pellizcan con los dedos o con una púa. Aquí están la **guitarra** (muy importante en la música española y en el flamenco), el **arpa**, la **bandurria**, el **laúd** y el **ukelele**.

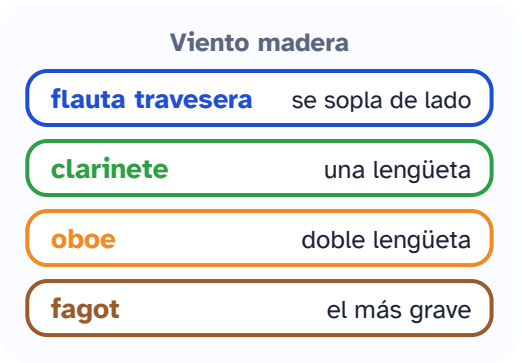
En la cuerda percutida, las cuerdas se golpean con unos macillos. El ejemplo más conocido es el **piano**: al pulsar una tecla, un macillo forrado de fieltro golpea la cuerda. Por eso el piano a veces se clasifica también entre la percusión. ¡Tiene más de 200 cuerdas por dentro!



Viento madera

En los instrumentos de viento, el sonido se produce al **soplar** y hacer vibrar el aire dentro de un tubo. Los de **viento madera** se llaman así porque se hacían (y muchos se hacen) de madera: la **flauta dulce**, la **flauta travesera** (que hoy es de metal, pero sigue en esta familia), el **clarinete**, el **oboe**, el **fagot** y el **saxofón**.

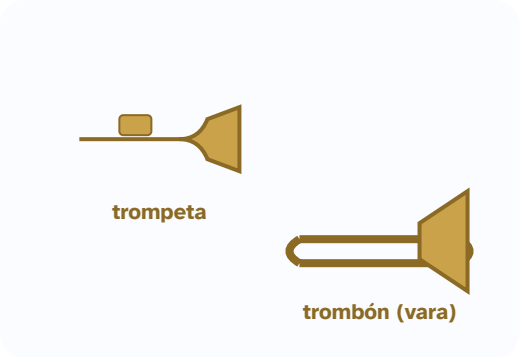
Muchos tienen una **lengüeta**, una laminita de caña que vibra al soplar. Para cambiar de nota se tapan agujeros o se pulsan llaves, como en tu flauta del cole.



Viento metal

Los de viento metal son de metal brillante y tienen una **boquilla** en forma de copa. El músico hace vibrar sus **labios** dentro de ella, como si hiciera una pedorreta. Su sonido es potente y brillante, ideal para fanfarrias y desfiles.

Los principales son la **trompeta** (la más aguda), la **trompa** (enrollada en círculo), el **trombón** (con una vara que se alarga y se acorta) y la **tuba** (la más grande y grave). Las trompetas y las trompas cambian de nota con unos **pistones** o válvulas.



Percusión

Los instrumentos de percusión suenan al **golpearlos**, **sacudirlos** o **rasparlos**. Es la familia más antigua y numerosa. Se dividen en dos grupos. Los de **altura determinada** pueden dar notas distintas: el **xilófono** (láminas de madera), el **metalófono** (láminas de metal) y los **timbales**.

Los de **altura indeterminada** no dan notas, solo ritmo: el **tambor**, el **bombo**, los **platillos**, el **triángulo**, el **pandero**, las **maracas**, las **castañuelas** y la **caja china**.



Los instrumentos del cole

En muchas aulas de música hay instrumentos Orff, llamados así por el compositor alemán **Carl Orff**, que los pensó para que los niños hicieran música desde el principio. Son el xilófono, el metalófono, el carillón (con láminas pequeñas y agudas), el pandero, las claves, el triángulo, la caja china y los cascabeles.

Las láminas se tocan con **baquetas**, golpeando en el centro y dejando que la baqueta «rebote». Se pueden quitar algunas láminas para tocar solo las notas que necesitas. ¡Junto con la flauta, forman una pequeña orquesta escolar!



La orquesta

Una orquesta sinfónica reúne a unos 80 o 100 músicos de las tres familias. Se colocan en semicírculo mirando al **director**, que marca el pulso y las entradas con una batuta. **Delante** está la cuerda (que es el grupo más numeroso); detrás, el viento madera; después, el viento metal; y al **fondo**, la percusión.

Los instrumentos más fuertes se sitúan atrás para que no tapen a los más suaves. Hay orquestas más pequeñas, como la de cámara, y agrupaciones de otro tipo, como la **banda**, con mucho viento y percusión.



Juego: ¿quién suena?

Escuchad grabaciones de instrumentos y jugad a adivinarlos. Primero decid la **familia** (¿cuerda, viento o percusión?) y después el **instrumento**. Pistas: si el sonido es potente y brillante, puede ser viento metal; si es suave y cantarín, flauta o violín; si solo marca ritmo, percusión.

Después, fabricad instrumentos con material reciclado: unas maracas con una botella y arroz, un tambor con una lata y un globo, una guitarra con una caja y gomas elásticas. ¿A qué familia pertenece cada uno?

¡Fabrícalos!

- **maracas** botella + arroz → percusión
- **tambor** lata + globo → percusión
- **guitarra** caja + gomas → cuerda
- **flauta** pajitas cortadas → viento

Las familias de instrumentos

vibran cuerdas	soplo y madera	soplo y labios	golpear, sacudir
CUERDA	**VIENTO MADERA**	**VIENTO METAL**	**PERCUSIÓN**
frotada: violín pulsada: guitarra	flauta, clarinete oboe, fagot	trompeta, trompa trombón, tuba	xilófono tambor, platillos

Ejercicios

1. **¿En qué se basa la clasificación en familias?**

2. **Escribe los cuatro instrumentos de la familia del violín.**

3. **Pon dos ejemplos de cuerda pulsada.**

4. **¿Por qué el piano es de cuerda percutida?**

5. **¿Qué es una lengüeta?**

6. **Escribe cuatro instrumentos de viento metal.**

7. **¿Qué diferencia hay entre percusión de altura determinada e indeterminada?**

8. **¿Qué son los instrumentos Orff?**

9. **¿Dónde se coloca la cuerda en la orquesta?**

10. **Inventa un instrumento reciclado y di su familia.**

Practica

1. **Los instrumentos se clasifican según...**
   - **A)** su color
   - **B)** su precio
   - **C)** cómo producen el sonido
2. **El violín es de cuerda...**
   - **A)** frotada
   - **B)** pulsada
   - **C)** percutida
3. **La guitarra es de cuerda...**
   - **A)** frotada
   - **B)** pulsada
   - **C)** percutida
4. **El instrumento más grave de la familia del violín es el...**
   - **A)** violín
   - **B)** contrabajo
   - **C)** viola
5. **El clarinete es de...**
   - **A)** viento metal
   - **B)** percusión
   - **C)** viento madera
6. **El trombón tiene una...**
   - **A)** vara
   - **B)** lengüeta
   - **C)** cuerda
7. **Un instrumento de percusión de altura determinada es el...**
   - **A)** triángulo
   - **B)** bombo
   - **C)** xilófono
8. **Las castañuelas son de...**
   - **A)** cuerda

B) percusión

C) viento

9. **En la orquesta, la percusión se coloca...**

A) al fondo

B) delante

C) fuera

10. **El piano es de cuerda...**

A) percutida

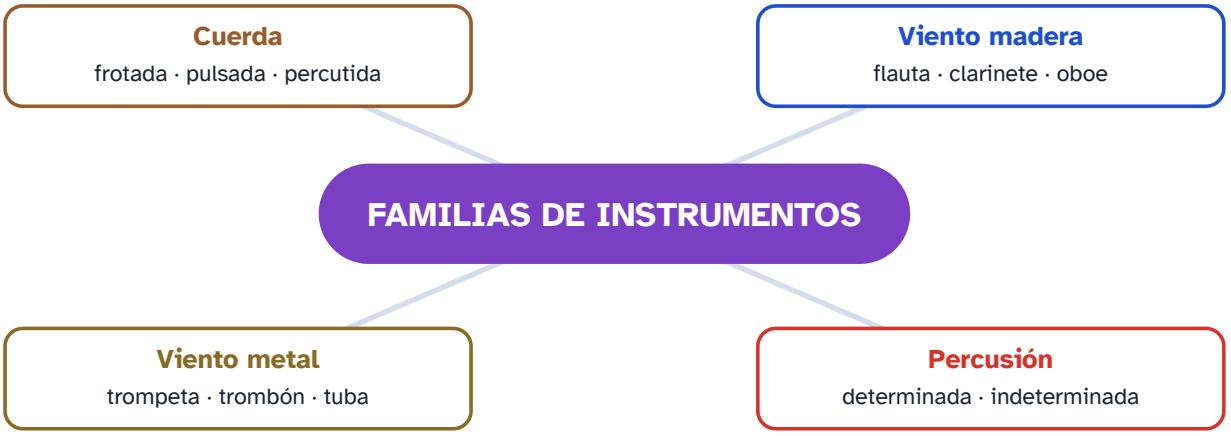
B) frotada

C) pulsada

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se clasifican los instrumentos en familias; Qué instrumentos son de cuerda frotada, pulsada y percutida; Qué diferencia hay entre viento madera y viento metal; Cómo se divide la percusión y cómo se coloca la orquesta.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Cuerda frotada

Con arco: violín, viola, chelo, contrabajo.

Cuerda pulsada

Se pellizca: guitarra, arpa.

Cuerda percutida

Con macillos: piano.

Viento madera

Flauta, clarinete, oboe, fagot.

Viento metal

Trompeta, trompa, trombón, tuba.

Percusión determinada

Da notas: xilófono, timbales.

Percusión indeterminada

Solo ritmo: tambor, platillos.

Orquesta

Cuerda delante, percusión al fondo.

Soluciones

1. **C)** Familias.
2. **A)** Arco.
3. **B)** Pellizco.
4. **B)** Grande.
5. **C)** Lengüeta.
6. **A)** Vara.
7. **C)** Láminas.
8. **B)** Golpe.
9. **A)** Atrás.
10. **A)** Macillos.

Soluciones de los ejercicios

1. En cómo produce el sonido cada instrumento.
2. Violín, viola, violonchelo y contrabajo.
3. Guitarra y arpa (también bandurria, laúd, ukelele).
4. Porque unos macillos golpean sus cuerdas.
5. Una laminita de caña que vibra al soplar.
6. Trompeta, trompa, trombón y tuba.
7. La primera da notas; la segunda solo ritmo.
8. Instrumentos escolares (xilófono, metalófono, pandero…) pensados por Carl Orff.
9. Delante, cerca del director.
10. Respuesta libre: un palo de lluvia con un tubo y legumbres (percusión).